UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL ROSARIO

Cátedra de: ENTORNOS GRÁFICOS

Trabajo Práctico Año 2026

Introducción

Dado que la carrera Ingeniería en Sistemas de Información, tiende a la definición de un espacio interdisciplinario e integrador de aprendizajes, y está constituida por un conjunto de materias cuya finalidad es la de crear a lo largo de la carrera un espacio de estudio interdisciplinario y fortalecer los conceptos fundamentales de la profesión, que permitan a los estudiantes conocer las características del trabajo ingenieril, partiendo desde los problemas básicos de los Sistemas de Información; se pretende a través de este desarrollo web, lograr un espacio de articulación vertical dentro del área de Desarrollo de Software, en la cual está enmarcada la asignatura. Luego, el trabajo práctico a desarrollar se basa en el realizado en el ciclo lectivo 2025 por los alumnos de la cátedra de Algoritmos y Estructura de Datos.

En este caso, el trabajo para la cátedra de Entornos Gráficos consiste en la presentación de un Sitio Web en funcionamiento, subido a un servidor web y un informe detallado sobre el desarrollo de este.
La minuta de relevamiento que se presenta en este documento le dará al estudiante una noción general de aquello que se trabajará durante el cuatrimestre de cursado, además de los contenidos que deberá ir adquiriendo a medida que avanza el proceso de desarrollo permitiendo profundizar y aplicar los conocimientos que se adquieren durante la cursada al resolver un caso concreto de la realidad.

Resultado de Aprendizaje
Se espera que al finalizar el trabajo los alumnos adquieran la capacidad de:

Construir sitios web según las pautas generales de accesibilidad, usabilidad y considerando las buenas prácticas de desarrollo de software para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones organizacionales.

Descripción General

El trabajo práctico consiste en el desarrollo de un Sitio Web para la gestión de reservas de pasajes de avión.
El sistema deberá permitir a los usuarios buscar y reservar vuelos, así como gestionar sus perfiles, reservas y compras.

Por otro lado, el sistema deberá permitir a los administradores y CEO de aerolíneas gestionar la información relacionada con vuelos, promociones, usuarios y novedades.

El sistema contará con los siguientes tipos de usuarios:

- **Administrador**: Gestiona las aerolíneas, aprueba las promociones, gestiona las novedades del sistema y genera reportes.
- **CEO de Aerolínea**: Gestiona los vuelos de su aerolínea y crea promociones.
- **Usuario/Cliente**: Busca vuelos, realiza reservas, gestiona sus perfiles, y consulta su historial de compras.
- **Usuario No Registrado**: Puede visualizar información general de aerolíneas y vuelos.

Cada uno de los usuarios excepto el administrador deberá poder registrarse en el sitio web.
Cuando la categoría de usuario es la de CEO, dicho registro deberá ser autorizado por el Administrador.
En relación con la categoría de Usuario/Cliente, éstos podrán registrarse y luego debe llegarle a su casilla de correo un enlace con el cual lograr validar su registro.

Camino básico

El camino básico del sistema es el siguiente:
1. El administrador crea las aerolíneas.
2. El CEO de la aerolínea crea los vuelos y las promociones.
3. El administrador aprueba las promociones.
4. El administrador publica novedades hacia los usuarios/pasajeros.
5. El usuario se registra en el sistema.
6. El usuario busca vuelos.
7. El usuario selecciona un vuelo y una promoción (si aplica).
8. El usuario realiza la reserva.
9. El usuario confirma el vuelo.
10. El usuario consulta su historial de compras y reservas.
11. El administrador y los CEOs de aerolíneas gestionan la información del sistema y generan reportes.

Historias de usuarios

Administrador
Como administrador, quiere poder:
● Crear, editar y eliminar aerolíneas.
● Aprobar o denegar promociones.
● Crear, editar y eliminar novedades del sistema.
● Generar reportes de ventas, vuelos y usuarios.

CEO de Aerolínea
Como CEO de aerolínea, quiero poder:
● Crear, editar y eliminar vuelos de su aerolínea, incluyendo la gestión de precios y la disponibilidad de asientos.
● Crear, editar y eliminar promociones para los vuelos, incluyendo descuentos.
● Ver reportes de ventas y ocupación de los vuelos de su aerolínea.

Usuario/Pasajero
Como usuario, quiero poder:
● Registrarse en el sistema y gestionar su perfil.
● Buscar vuelos por origen, destino, fecha y otros criterios.
● Ver la información detallada de los vuelos disponibles, incluyendo precios, promociones aplicables y asientos disponibles.
● Reservar vuelos.
● Gestionar sus reservas (consultar, cancelar).
● Consultar su historial de compras y reservas.
● Ver las novedades del sistema.

Estos requisitos son mínimos luego pueden ser ampliados por los desarrolladores según consideren necesario.

Reglas de Negocios

#	Descripción
1	Cada aerolínea tendrá un código único, numérico y secuencial.
2	Cada vuelo tendrá un código único, numérico y secuencial. Un vuelo está asociado a una única aerolínea
3	Los vuelos tendrán información sobre origen, destino, fecha, hora, precio y cantidad de asientos disponibles.
4	Las promociones tendrán un código único, numérico y secuencial, y estarán asociadas a una aerolínea.
5	Las promociones incluirán información sobre la descripción, el descuento y el estado (pendiente, aprobada o denegada).
6	Las promociones creadas por los CEOs de aerolíneas deberán ser aprobadas por el administrador antes de ser aplicadas.
7	Los usuarios tendrán un código único, numérico y secuencial, y podrán gestionar su información personal y preferencias.
8	Las novedades tendrán un código único, numérico y secuencial, y podrán ser creadas, editadas y eliminadas por el administrador.
9	Las novedades tendrán información sobre el texto de la novedad, la fecha de publicación y la fecha de expiración.
10	Cada reserva tendrá un código único, numérico y secuencial.
11	Al realizar una reserva, se decrementará la cantidad de asientos disponibles del vuelo.
12	La reserva de un vuelo comenzará con un estado de “pendiente de pago”. Una vez realizado el pago del viaje, la misma pasará a estado “confirmada”.
13	Un usuario podrá cancelar una reserva hasta 72 horas antes de la salida del vuelo, pasando la misma a estado “cancelada”.
14	Una “compra” en el sistema se considera a una reserva que pasa de estado “pendiente de pago” a “Confirmada”.

Algunas de las Secciones del Sitio Web deberán ser:
Secciones del usuario del Administrador

1. Gestión de Aerolíneas
    a. Crear Aerolínea
    b. Modificar Aerolínea
    c. Eliminar Aerolínea
2. Aprobar/Denegar Promociones
3. Gestión de Novedades
    a. Crear Novedad
    b. Modificar Novedad
    c. Eliminar Novedad
    d. Ver Novedades
4. Reportes
    a. Reporte de Ventas (reservas con estado “confirmada”)
    b. Reporte de Vuelos

c. Reporte de Usuarios

Secciones del usuario CEO de Aerolínea

1. Gestión de Vuelos
    a. Crear Vuelo
    b. Modificar Vuelo
    c. Eliminar Vuelo
2. Gestión de Promociones
    a. Crear Promoción
    b. Modificar Promoción
    c. Eliminar Promoción
3. Reportes
    a. Reporte de Ventas de mi Aerolínea
    b. Reporte de Ocupación de Vuelos de mi Aerolínea

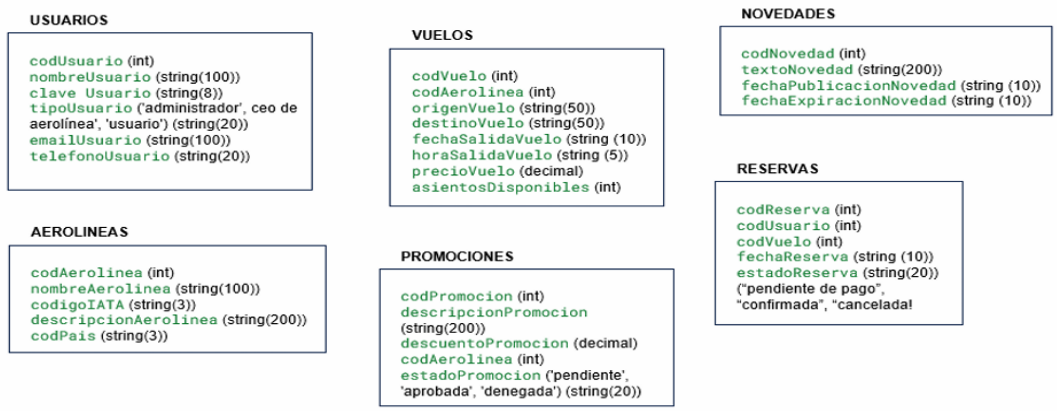
Secciones del Usuario/Pasajero

1. Buscar Vuelos
2. Reservar Vuelo
3. Gestionar Reservas
    a. Consultar Reservas
    b. Cancelar/Confirmar Reservas
4. Ver Historial de Compras
5. . Ver Novedades

Deben existir las secciones:

- Registrarse
- Recuperar contraseña
- Iniciar Sesión
- Mi Perfil
- Mapa de Sitio (será una forma adicional para navegar el sitio la cual estará presente siempre en footer)

Modelo de Datos Mínimo



El modelo de datos presentado es el mínimo indispensable para desarrollar el sitio web, luego los desarrolladores tienen la posibilidad de incrementar la cantidad de tablas, agregar bases de datos adicionales y atributos según las necesidades de implementación.

Aclaraciones Adicionales:

NOVEDADES
● Las novedades son mensajes o anuncios generales dirigidos a los pasajeros.
● Son creadas y gestionadas por el Administrador.
● Tienen una fecha de inicio y una fecha de fin (expiran).
● Ejemplo: ○ "Debido a tareas de mantenimiento, el aeropuerto permanecerá cerrado el próximo domingo. Se reprogramarán los vuelos afectados."

PROMOCIONES
● Las ofertas son promociones específicas relacionadas con la compra de pasajes.
● Son creadas y gestionadas por los CEOs de Aerolíneas.
● Deben ser aprobadas o denegadas por el Administrador.
● Cada oferta corresponde a una aerolínea y puede haber sólo una oferta vigente por aerolínea en un momento dado.
● Ejemplo: ○ "30% de descuento en pasajes durante el mes de noviembre."
○ "15% de descuento adicional para pasajeros que realizan la primera compra"